개념 01

측정에서 정보로 — 변화를 재면 정보가 된다

① **자연은 변한다**

기온이 오르내리고, 심장이 뛰고, 땅이 흔들린다. 이 변화를 **측정·분석해 쓸모 있는 형태로 정리한 것**이 ㉠ 다.

② **세 가지 예**

관측 장비의 기온·기압·습도 → **일기예보**. 심장의 전기 신호 → **심전도**. 지진계의 흔들림 → **지진 경보**.

③ **쌓여야 보인다**

25 °C는 숫자다. '어제보다 8도 급락'이면 외투를 챙기게 하는 정보다. 측정이 쌓여야 변화가 보이고, 변화가 보여야 예측이 선다.



그림 1 | 측정에서 정보로 — 심장의 변화를 재고(측정), 기록을 쌓고, '평소보다 높다'는 판단(정보)이 되는 세 걸음

자연은 끊임없이 변한다 — 기온이 오르내리고, 심장이 뛰고, 땅이 흔들린다. 이 변화를 **측정·분석해 쓸모 있는 형태로 정리한 것**이 **정보**다. 전국의 관측 장비가 잰 기온·기압·습도가 모여 **일기예보**가 되고, 심장이 뛸 때 생기는 전기 신호의 변화를 기록한 곡선이 **심전도**가 되어 심장병 진단의 근거가 된다. 지진계의 흔들림 기록이 지진 경보가 되는 것도 같다.

측정값 하나는 숫자일 뿐이지만, 모으고 비교하고 분석하는 순간 **판단의 근거**가 된다. 오늘 기온 25 °C는 숫자다. 그런데 '어제보다 8도 급락'이라면 외투를 챙기게 하는 정보다. 과학이 측정을 쌓는 이유, 병원이 검사 기록을 쌓는 이유가 여기에 있다 — 측정이 쌓여야 ㉡ _____ 가 보이고, 변화가 보여야 ㉢ _____ 이 선다.

스마트워치가 하는 일이 정확히 이 세 단계다 — 맥박을 재고(측정), 기록을 쌓고, '심박이 평소보다 높아요'라고 알려 준다(정보). 심전도(ECG)는 심장이 뛸 때 생기는 전기 신호의 변화를 시간에 따라 기록한 곡선이며, 정보의 원료는 언제나 측정값이다.

정보	측정·분석을 거쳐 판단에 쓸 수 있게 정리된 지식. 원료는 언제나 측정값이다.
심전도(ECG)	심장이 뛸 때 생기는 전기 신호의 변화를 시간에 따라 기록한 곡선. 심장병 진단의 근거가 된다.
변화 → 측정 → 정보	일기예보(기온·기압·습도), 심전도(전기 신호), 지진 경보(지진계의 흔들림) — 모두 같은 사슬이다.

✗ **오해** 측정값 하나가 곧 정보다.
✓ **진실** 숫자 하나는 숫자일 뿐이다. **모으고 비교하고 분석**해야 판단의 근거(정보)가 된다.
왜? 25 °C는 숫자지만 '어제보다 8도 급락'처럼 비교해야 외투를 챙기는 판단이 선다.

✗ **오해** 병원에 쌓인 지난 검사 기록은 보관만 할 뿐 오늘의 진단에는 쓰이지 않는다.
✓ **진실** 지난 기록과 오늘 값을 견주어 **변화를 보고** 진단·예측한다. 기록을 일정 기간 보존하는 것은 법(의료법)으로도 정해져 있다.

포인트

변화 → 측정 → 분석 → 정보. 일기예보·심전도·지진 경보는 모두 측정값이 쌓여 판단의 근거가 된 것이다. 숫자가 쌓여야 예측이 선다.

정답 ㉠ 정보 ㉡ 변화 ㉢ 예측 — '측정값 하나가 곧 정보'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 02

아날로그와 디지털 — 두 가지 신호

① **신호**

자연계의 변화가 **전달되는 것**. 이를 측정·분석하면 정보가 된다. 두 갈래가 있다.

② **아날로그**

자연의 변화를 ㉠ **적인 값** 그대로 담는다 — 수은 온도계의 눈금, 바늘 시계, LP판의 소리 골.

③ **디지털**

값을 띄엄띄엄한(불연속적인) 숫자, 최종적으로 **0과 1의 나열**로 담는다 — 전자 체온계의 '36.5', 디지털시계, 스마트폰 속 파일.



그림 2 | 아날로그 신호와 디지털 신호 — 바늘 시계·수은 온도계·LP는 연속, 디지털시계·전자 체온계·파일은 0과 1

자연계의 변화가 전달될 때 그것을 **신호**라 하고, 이를 측정·분석하면 정보가 된다. 신호에는 두 갈래가 있다. **아날로그 신호**는 자연의 변화를 **연속적인 값** 그대로 담는다 — 수은 온도계의 눈금, 바늘 시계의 부드러운 움직임, LP판의 소리 골. 반면 **디지털 신호**는 값을 띄엄띄엄한(불연속적인) 숫자, 최종적으로는 **0과 1의 나열**로 담는다 — 전자 체온계의 '36.5', 디지털시계의 숫자, 스마트폰 속 모든 파일.

우리가 재는 자연의 변화는 대부분 ㉠ _____ 신호에 가깝다 — 기온은 25 °C와 26 °C 사이의 모든 값을 지나며 변한다. 그런데 왜 문명은 굳이 그것을 0과 1로 바꿔 담을까? 답은 간단하다. 0과 1은 '있다/없다'만 구별하면 되는 **가장 단순한 약속**이라, 잡음이 조금 끼어도 값이 흔들리지 않고, 기계끼리 주고받기 쉽기 때문이다. 빛·소리·온도·압력·움직임 같은 자연의 신호를 감지해 **전기 신호로 바꾸는 장치**가 **센서**이고, 이 전기 신호가 디지털로 변환(개념 03)되어 디지털 정보가 된다.

구분 기준은 딱 하나 — **연속이면 아날로그, 불연속이면 디지털**. 바늘 시계 vs 숫자 시계, 수은 체온계 vs 전자 체온계의 짝으로 출제된다. 디지털 정보의 최소 단위는 0 또는 1 하나를 나타내는 ㉡ _____ 이다. 8비트(bit)가 모이면 1바이트(B)가 된다.

신호	전달되는 자연계의 변화. 측정·분석하면 정보가 된다. 연속(아날로그)과 불연속(디지털)으로 나뉜다.
센서	자연의 신호를 감지해 전기 신호로 바꾸는 장치 — 조도(빛)·소리·온도·압력·가속도(움직임) 센서. 작동 원리는 다루지 않는다.
비트(bit)	0 또는 1 하나 — 디지털 정보의 최소 단위. 8비트가 모이면 1바이트(B)다.

✗ **오해** 수은 온도계의 눈금은 디지털 신호다.
✓ **진실** 눈금 사이의 모든 값을 지나므로 **연속 — 아날로그**다.

✗ **오해** 기온·소리의 세기 같은 자연의 변화는 원래 띄엄띄엄한 디지털 값으로 변한다.
✓ **진실** 우리가 재는 자연의 변화는 대부분 연속인 **아날로그**다. 저장·전송을 위해 사람이 디지털로 바꾼다.
왜? 기온은 25 °C와 26 °C 사이의 모든 값을 지나며 연속적으로 변하기 때문이다.

포인트

연속 = 아날로그, 불연속(0과 1) = 디지털. 우리가 재는 자연의 변화는 대부분 아날로그이고, 0과 1은 '있다/없다'만 구별하면 되는 가장 단순한 약속이라 잡음에 강하고 기계끼리 주고받기 쉽다.

정답 ㉠ 연속 ㉡ 아날로그 ㉢ 비트 — '수은 온도계 = 디지털', '자연의 신호는 원래 디지털'이 단골 오답이다.

개념 03

디지털 변환 — 곡선이 숫자가 되는 법

① **표본화**

연속 신호를 **일정한 시간 간격**으로 잘라 값을 뽑는다 — 점찍기.

② **양자화**

뽑은 각 값을 정해진 단계의 **가장 가까운 숫자**로 반올림해 기록한다. 그 숫자를 0과 1의 ㉠ _____ 로 적으면 변환 끝.

③ **정밀함 ↔ 용량**

촘촘히 자를수록, 단계를 잘게 나눌수록 원래 곡선에 가까워진다 — 대신 데이터의 양은 커진다.

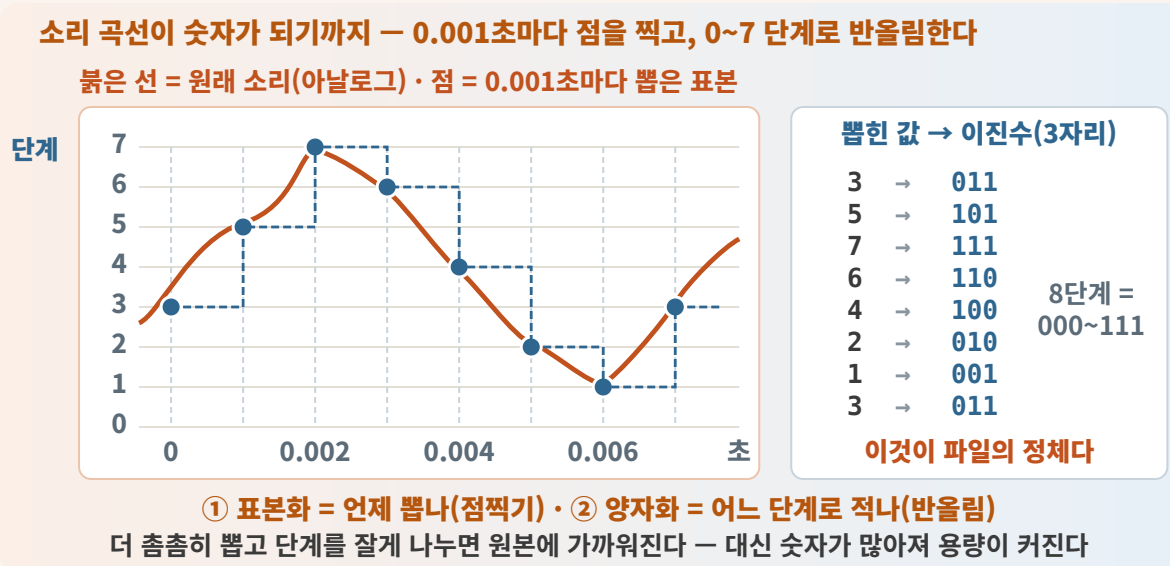


그림 3 | 아날로그 → 디지털 변환 — 점찍기(표본화)와 반올림(양자화)의 두 걸음. 소리 곡선이 3, 5, 7, 6, 4, 2, 1, 3 → 011, 101, 111…이 된다

아날로그를 디지털로 바꾸는 공정의 핵심은 두 걸음이다. 첫째, **표본화** — 연속 신호를 일정한 시간 간격으로 잘라 값을 뽑는다. 둘째, **양자화** — 뽑은 각 값을 정해진 단계의 가장 가까운 숫자로 반올림해 기록한다. 이렇게 얻은 숫자들을 0과 1의 이진수로 적으면(부호화) 변환 끝이다. 매끈한 소리 곡선이 '점찍기'와 '반올림'을 거쳐 숫자 목록이 되는 것이다.

촘촘히 자를수록(표본을 많이 뽑을수록), 단계를 잘게 나눌수록 원래 곡선에 가까워진다 — 대신 데이터의 양은 ㉡ _____ 진다. 음악 파일의 음질과 용량이 함께 오르내리는 이유가 바로 이 '정밀함 ↔ 용량'의 저울질이다. 음악 CD는 1초에 44 100번 표본을 뽑는다. 스마트폰의 통화 음성, 카메라의 사진, 병원의 디지털 심전도까지 — 우리 곁의 모든 디지털 데이터가 이 두 걸음을 거쳐 태어났다.

그래프 자료에서는 ① 표본 간격(가로) ② 단계 수(세로) ③ 뽑힌 숫자열을 읽게 한다. 8단계는 이진수 세 자리(000~111)로 적을 수 있으므로 3, 5, 7…은 011, 101, 111…로 저장된다. 재생기는 숫자 목록을 받아 점을 찍고 곡선으로 이어 소리를 되살린다. "표본화를 촘촘히 하면 용량이 ㉢ _____ 든다"(X — 늘어난다) 함정을 조심한다.

표본화	연속 신호에서 일정 간격으로 값을 뽑는 일. 음악 CD는 1초에 44 100번 뽑는다.
양자화	뽑은 값을 정해진 단계의 가장 가까운 숫자로 반올림해 기록하는 일. 단계가 잘수록 정밀하다.
부호화	양자화한 숫자를 0과 1의 이진수로 적는 일 — 예: 5 = 101. 기계의 '있다/없다'와 딱 맞는 표기다.

✗ **오해** 표본을 촘촘히 뽑으면 데이터의 용량은 작아진다.
✓ **진실** 정밀해지는 대신 숫자가 많아져 **용량이 커진다.**

✗ **오해** 디지털로 바꾼 신호는 원래 곡선과 똑같다.
✓ **진실** 표본 사이의 값과 반올림으로 버린 차이는 잃는다 — **더 촘촘히 뽑을수록** 손실이 준다.
왜? 재생기는 뽑힌 점만 곡선으로 이어 되살리기 때문이다.

포인트

변환 = 표본화(일정 간격으로 값 뽑기) + 양자화(가까운 단계로 반올림) → 부호화(이진수).
촘촘할수록 정밀하지만 용량이 커진다.

정답 ㉠ 이진수 ㉡ 커 ㉢ 줄어 — '촘촘히 표본화하면 용량이 준다'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 04

0과 1의 힘 — 디지털은 왜 강한가

① **아날로그의 약점**

복사할 때마다 잡음이 쌓이고, 멀리 보낼수록 뭉개진다. 연속적인 값은 조금만 흐트러져도 '다른 값'이 되기 때문이다.

② **디지털의 해방**

0과 1은 '있다/없다'만 구별하면 되므로 ㉠ _____ 이 조금 끼어도 원래 값을 되살린다. 아무리 복사해도, 지구 반대편으로 보내도 변하지 않는다.

③ **세 단어**

저장(손톱만 한 메모리에 도서관) · **전송**(빛의 속력으로 세계를) · **가공**(검색·편집·분석·압축이 자유).

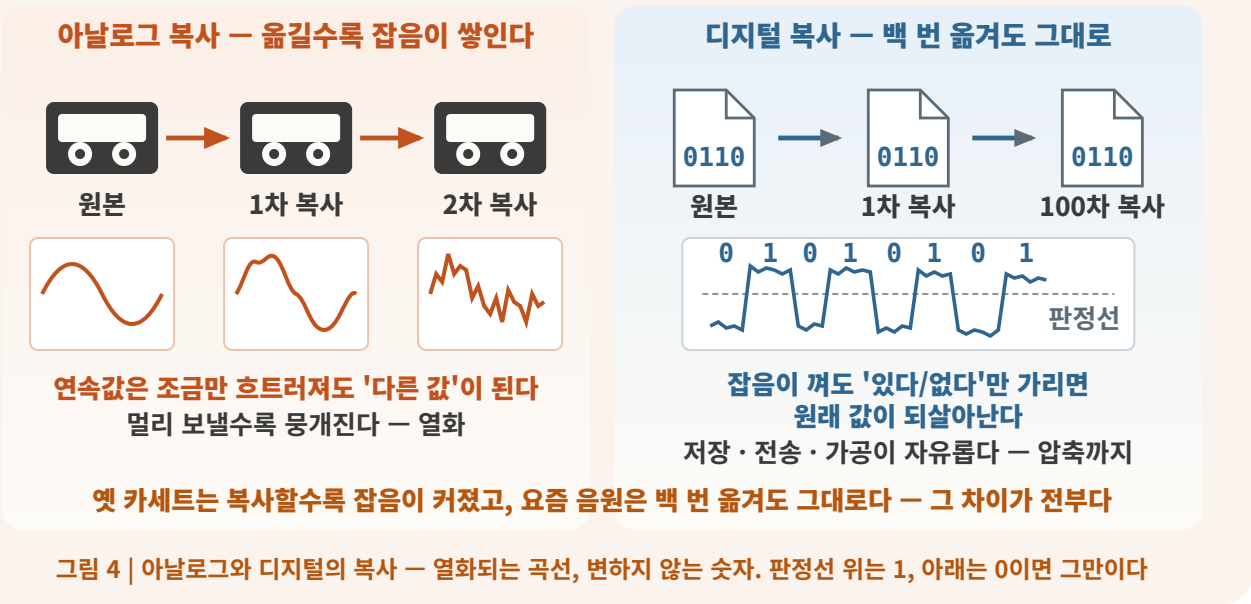


그림 4 | 아날로그와 디지털의 복사 — 열화되는 곡선, 변하지 않는 숫자. 판정선 위는 1, 아래는 0이면 그만이다

아날로그의 약점은 복사와 전송에서 드러난다. 카세트테이프를 복사할 때마다 잡음이 쌓이고, 먼 곳으로 보낼수록 신호가 뭉개진다 — 연속적인 값은 조금만 흐트러져도 '다른 값'이 되어 버리기 때문이다.

디지털은 다르다. 0과 1은 '있다/없다'만 구별하면 되므로, **잡음이 조금 끼어도 원래 값을 되살릴 수 있다.** 그래서 디지털 정보는 아무리 복사해도, 지구 반대편으로 보내도 변하지 않는다.

디지털의 장점은 세 단어로 정리된다. **저장** — 손톱만 한 메모리에 도서관 분량의 글이 들어간다. **전송** — 광섬유와 전파를 타고 빛의 속력으로 세계를 돈다. ㉡ _____ — 디지털 정보는 숫자이므로 컴퓨터로 검색·편집·분석·압축이 자유롭다. 사진 보정, 음악 스트리밍, 인공지능의 학습까지, 전부 '정보가 숫자라서' 가능한 일이다.

신호가 복사·전송을 거치며 품질이 나빠지는 것을 ㉢ _____ 라 한다 — 아날로그의 숙명, 디지털의 해방이다. 압축은 숫자이기에 가능한 가공으로, 반복되는 패턴이나 사람이 잘 못 느끼는 부분을 덜어 용량을 확 줄인다(음악·영상 파일). 시험은 디지털의 장점 3종(저장·전송·가공)과 "복사해도 변하지 않는다"를 묻고, 거꾸로 "디지털은 잡음의 영향을 아날로그보다 크게 받는다"(X) 선지로도 낸다.

열화	신호가 복사·전송을 거치며 품질이 나빠지는 것. 아날로그의 숙명, 디지털의 해방.
디지털의 장점 3종	저장(손톱만 한 메모리에 도서관) · 전송(빛의 속력으로 세계를) · 가공(검색·편집·분석·압축).
압축	숫자이기에 가능한 가공 — 반복되는 패턴이나 사람이 잘 못 느끼는 부분을 덜어 용량을 확 줄인다(음악·영상 파일).

✗ **오해** 디지털은 잡음의 영향을 아날로그보다 크게 받는다.
✓ **진실** 0과 1은 '있다/없다'만 가리면 되므로 잡음에 **강하다**. 복사해도 그대로다.

✗ **오해** 디지털 정보는 컴퓨터로 검색·편집·분석하기 어렵다.
✓ **진실** 숫자라서 **가공이 자유롭다** — 압축·보정·스트리밍·AI 학습까지.

포인트

디지털 = 잡음에 강함 · 복사해도 불변 · 저장·전송·가공 자유. 아날로그는 복사·전송마다 열화된다. 전부 '정보가 숫자라서' 가능한 일이다.

정답 ㉠ 잡음 ㉡ 가공 ㉢ 열화 — '디지털은 잡음에 더 약하다'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 05

정보 통신과 현대 문명 — 디지털이 바꾼 세계

① **사슬이 통신을 만나다**

측정 → 정보 → 디지털이 **통신**과 만나자 문명의 속도가 바뀌었다. 스마트폰은 전화기이자 카메라, 지도(GPS), 은행, 진료 예약 창구다.

② **연결된 측정**

디지털 의료 영상은 어디서든 열람·전송되어 원격 판독을, 관측소 데이터는 실시간으로 모여 태풍 경로 예측·지진 조기 경보가 된다.

③ **자원과 숙제**

데이터는 석유에 비유되는 ㉠ 이 되었다. 그림자 — 개인 정보 유출, 디지털 격차, 가짜 정보. 다루는 **책임**도 커졌다.



그림 5 | 정보 통신과 현대 문명 — 스마트폰을 중심으로 의료 영상·재난 경보·GPS·은행이 연결되고, 그 그림자(유출·격차·가짜 정보)까지 함께 온다

측정 → 정보 → 디지털의 사슬이 **통신**과 만나자 문명의 속도가 바뀌었다. 손안의 스마트폰은 전화기이자 카메라, 지도(01의 GPS), 은행, 진료 예약 창구다. 병원에서는 디지털화된 영상과 검사 기록이 **어디서든 열람·전송**되어 원격 판독과 협진을 가능하게 하고, 관측소의 데이터는 실시간으로 모여 태풍 경로 예측과 지진 조기 경보가 된다. 측정이 데이터가 되고, 데이터가 연결되는 것 — 그것이 정보 통신 문명의 뼈대다.

이제 데이터는 석유에 비유될 만큼 중요한 **자원**이 되었다. 검색 기록과 이동 경로가 서비스를 개선하고, 축적된 진료 데이터가 새 치료법 연구의 바탕이 된다. 물론 그림자도 있다 — 개인 정보 유출, ㉡ _____ (디지털 기술 접근성의 차이가 만드는 정보의 불평등), 가짜 정보의 확산. 기술을 누리는 것만큼 데이터를 다루는 ㉢ _____ 도 커졌다는 것, 그것이 디지털 문명이 우리 세대에게 남긴 숙제다.

이 소단원을 한 장으로 정리한다. 변화 → 측정 → 분석 → 정보(일기예보·심전도·지진 경보). 센서 = 자연의 신호 → 전기 신호. 아날로그(연속) vs 디지털(0과 1), 변환 = 표본화 + 양자화. 디지털의 힘 = 잡음에 강함 · 저장·전송·가공 자유 · 복사해도 불변. 정보 통신 문명 = 스마트폰·원격 의료·재난 경보 — 데이터는 자원, 책임은 숙제. 측정 장치가 달린 사물들이 서로 데이터를 주고받는 사물인터넷(IoT)은 통합과학2에서 다시 만난다.

사물인터넷(IoT)	측정 장치가 달린 사물들이 서로 데이터를 주고받는 연결망 — 통합과학2에서 다시 만난다.
디지털 격차	디지털 기술 접근성의 차이가 만드는 정보의 불평등 — 기술 문명의 그림자다.
데이터 = 자원	검색 기록·이동 경로·진료 데이터가 서비스 개선과 새 치료법 연구의 바탕이 된다. 다루는 책임이 함께 커진다.

✗ **오해** 디지털 문명에는 개인 정보 유출 같은 그림자가 없다.
✓ **진실** **유출 · 격차 · 가짜 정보**가 숙제다. 누리는 만큼 책임도 커졌다.
왜? 디지털 기술에 다가갈 수 있는 정도가 사람마다 달라 정보의 불평등이 생기기 때문이다.

✗ **오해** 의료 영상은 촬영한 병원에서만 볼 수 있다.
✓ **진실** 디지털화된 영상은 **어디서든 열람·전송**되어 원격 판독과 협진이 된다.
왜? 영상이 데이터가 되면 통신망으로 이어져 어디서든 열고 보낼 수 있기 때문이다.

포인트

측정 → 데이터 → 연결 = 정보 통신 문명(스마트폰·원격 의료·재난 경보). 데이터는 자원이고, 유출·격차·가짜 정보를 다루는 책임까지가 문명이다.

정답 ㉠ 자원 ㉡ 디지털 격차 ㉢ 책임 — '디지털 문명에는 그림자가 없다'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 아날로그 신호와 디지털 신호에 대한 설명으로 **옳은** 것은? 오개념

① 디지털 정보는 여러 번 복사해도 내용이 변하지 않는다.

② 수은 온도계의 눈금은 불연속적인 값을 나타내는 디지털 신호이다.

③ 자연의 신호는 원래 0과 1로 이루어진 디지털 신호이다.

④ 디지털 신호는 아날로그 신호보다 잡음의 영향을 크게 받는다.

⑤ 표본을 촘촘히 뽑을수록 데이터의 용량은 작아진다.

2 다음은 어떤 소리를 디지털로 변환한 자료다. 자료 해석

> 아날로그 신호를 **0.001초 간격**으로 표본화하고 **0~7의 8단계**로 양자화했더니, 뽑힌 값은 차례로 **3, 5, 7, 6, 4, 2, 1, 3**이었다.

이 자료에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 표본 간격과 상관없이 원래 곡선을 완벽하게 되살릴 수 있다.

② 표본 간격을 0.0005초로 줄이면 데이터의 용량은 절반이 된다.

③ 8단계는 이진수 세 자리로 적을 수 있으므로 3, 5, 7은 011, 101, 111로 저장된다.

④ 값을 반올림해 기록하는 과정을 표본화라 한다.

⑤ 단계를 16단계로 늘리면 원본과의 차이가 더 커진다.

3 카세트테이프는 복사할수록 잡음이 쌓이지만 디지털 음원은 복사해도 변하지 않는 까닭을 **'0과 1'**과 **'잡음'**을 포함하여 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 ① **아날로그는 연속값이라 조금만 흐트러져도 다른 값이 된다** → ② **디지털은 0과 1의 '있다/없다'만 구별하면 된다** → ③ **그래서 잡음이 조금 끼어도 원래 값을 되살린다**의 세 요소가 들어가야 한다. "디지털이 더 정확해서"라고만 쓰면 답이 아니다.

정답 1 ① (② 연속 — 아날로그, ③ 기온·소리 같은 자연의 변화는 대부분 아날로그, ④ 잡음에 강하다, ⑤ 용량이 커진다) 2 ③ (① 표본 사이와 반올림으로 버린 값은 잃는다, ② 두 배가 된다, ④ 그것은 양자화, ⑤ 더 가까워진다) 3 아날로그 신호는 연속적인 값이라 복사·전송 중 조금만 흐트러져도 다른 값이 되어 잡음이 쌓인다. 디지털 신호는 0과 1의 '있다/없다'만 구별하면 되므로, 잡음이 조금 끼어도 원래 값을 되살릴 수 있어 아무리 복사해도 변하지 않는다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리